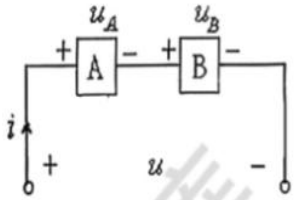
微信公众号：CSUST 学习资料库

课程名称（含档次）电路理论 A （上） 课程代号 08090012

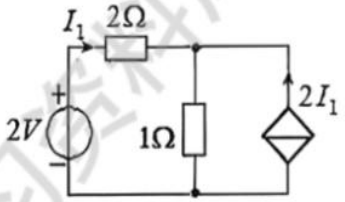
专业 层次（本部、城南） 本部 考试方式（开、闭卷） 闭卷

一、填空题（每小题 4 分，共 28 分）

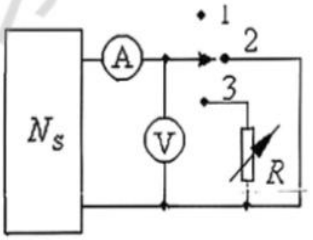
1、图示正弦交流电路中，已知 $u=5\sqrt{2}\cos 100tV$，$u_A=5\cos(100t-45^0)V$，$i=\cos(100t+45^0)A$，则 B 是何种元件_____。



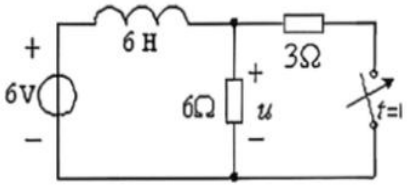
2、图示电路中 2V 电压源发出的功率为_____W。



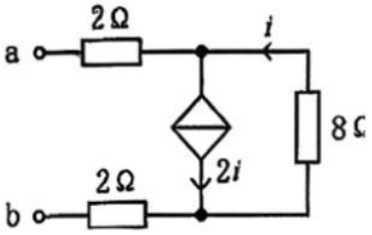
3、电路如图所示，N_S 为有源二端网络，当开关 S 在位置 1 时，电压表读数为 20V，S 在位置 2 时，电流表的读数为 50 mA。当 S 在位置 3，且 $R=100\ \Omega$ 时，通过 R 的电流为_____。



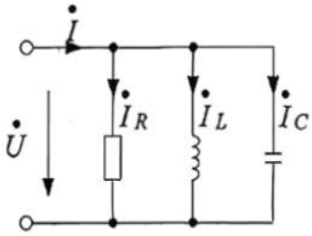
4、图示电路原已达稳态。$t=0$ 时开关接通，则电压初始值 $u(0_+)$ 为_____。



5、图示二端网络的等效电阻为_____Ω。



6、在图示电路中，已知 $I=5A$，$I_R=3A$，$I_C=3A$，则 I_L 为_____A。

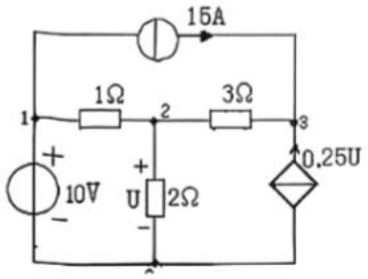


7、电阻和电感 L=0.03H 串联接在电压源 $u_S=50\sqrt{2}\cos(10^3t)V$ 上，电感端电压有效值为 30V，求电阻 R 为_____Ω。

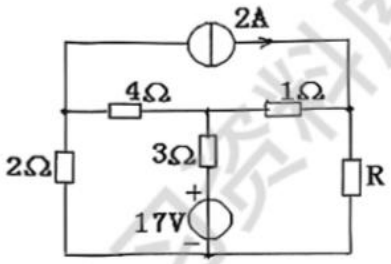
微信公众号：CSUST 学习资料库

二、计算题（每小题 12 分，共 72 分）

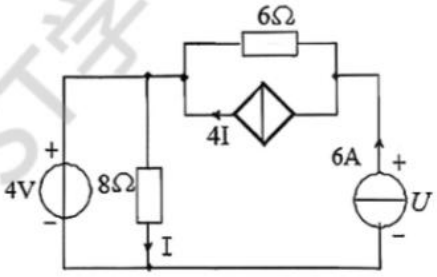
1、用结点电压法求各结点电压，并计算电压源的功率。



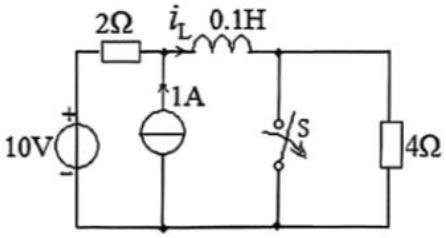
2、图示电路中， R 为何值时可获得最大功率，其最大功率值为多少?



3、用叠加定理求图示电路中的电压 U 。



4、图示电路原已达稳态，$t=0$ 时开关 S 打开，用三要素法求 $t\geq 0$ 时的电流 i_L 。



5、两组负载并联，$P_1=8KW$、$\cos\varphi_1=0.8(\varphi_1<0)$；$P_2=10KW$、$\cos\varphi_2=0.6(\varphi_2>0)$ 、$U=380V$ 。求 1)：总电流 $\dot{I}$ 及电路的功率因素；

2) 电源提供的总有功功率、无功功率和视在功率。

6、图示电路中，已知：

$\dot{I}=2\angle 0^0 A,\dot{U}=100\angle 45^0 V$ ，$U_C=50V$ 。求阻抗 Z_1 。

